# Résolution numérique des équations différentielles



## Exercices théoriques

### 1 EXERCICE — Problèmes de Cauchy

Après avoir justifié l'existence d'une unique solution, résoudre les problèmes de Cauchy suivants :

1. $y' - e^x y = 2e^x$ avec $y(1) = 1$.
   *Indication.* On cherchera une solution particulière constante.
2. $y' - 2y = 4$ avec $y(0) = 0$.
   *Indication.* On cherchera une solution particulière constante.
3. $y' - \frac{1}{x}y = \frac{1}{x}$ avec $y(1) = 0$.
   *Indication.* On cherchera une solution particulière constante.
4. $y' - 2y = 2x$ avec $y(0) = \frac{1}{4}$.
   *Indication.* On cherchera une solution particulière affine.
5. $y' - \frac{2x-1}{x^2}y = 1$ avec $y(1) = 1$.
   *Indication.* On cherchera une fonction polynomiale de degré 2 comme solution particulière.

Correction

1. Résolvons $y' - e^x y = 2e^x$, $y(1) = 1$.
   - ▷ **Existence et unicité.** L'équation s'écrit $y' = e^x y + 2e^x$, avec $a(x) = e^x$ et $b(x) = 2e^x$ continues sur $\mathbb{R}$. D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz (cas linéaire), il existe une unique solution sur $\mathbb{R}$ vérifiant $y(1) = 1$.
   - ▷ **Solution homogène.** $y_h(x) = Ce^{e^x}$ avec $C \in \mathbb{R}$.
   - ▷ **Solution particulière.** On cherche $y_p = k$ constante : $0 - e^x k = 2e^x \implies k = -2$, donc $y_p = -2$.
   - ▷ **Solution générale.** $y(x) = Ce^{e^x} - 2$.
   - ▷ **Condition initiale.** $y(1) = Ce^e - 2 = 1 \implies C = 3e^{-e}$.

   $$\boxed{y(x) = 3e^{e^x - e} - 2}$$

2. Résolvons $y' - 2y = 4$, $y(0) = 0$.
   - ▷ **Existence et unicité.** $a(x) = 2$ et $b(x) = 4$ sont continues (constantes) sur $\mathbb{R}$ : unique solution sur $\mathbb{R}$.
   - ▷ **Solution homogène.** $y_h(x) = Ce^{2x}$.
   - ▷ **Solution particulière.** $y_p = k$ constante : $-2k = 4 \implies k = -2$.
   - ▷ **Solution générale.** $y(x) = Ce^{2x} - 2$.
   - ▷ **Condition initiale.** $y(0) = C - 2 = 0 \implies C = 2$.

   $$\boxed{y(x) = 2e^{2x} - 2}$$

3. Résolvons $y' - \frac{1}{x}y = \frac{1}{x}$, $y(1) = 0$.
   - ▷ **Existence et unicité.** $a(x) = \frac{1}{x}$ et $b(x) = \frac{1}{x}$ sont continues sur $]0, +\infty[$ (qui contient $x_0 = 1$) : unique solution sur $]0, +\infty[$.
   - ▷ **Solution homogène.** $y_h(x) = Ce^{\ln x} = Cx$ avec $C \in \mathbb{R}$.
   - ▷ **Solution particulière.** $y_p = k$ constante : $0 - \frac{k}{x} = \frac{1}{x} \implies k = -1$.
   - ▷ **Solution générale.** $y(x) = Cx - 1$.
   - ▷ **Condition initiale.** $y(1) = C - 1 = 0 \implies C = 1$.

   $$\boxed{y(x) = x - 1}$$

4. Résolvons $y' - 2y = 2x$, $y(0) = \dfrac{1}{4}$.
   - ▷ **Existence et unicité.** $a(x) = 2$ et $b(x) = 2x$ sont continues sur $\mathbb{R}$ : unique solution sur $\mathbb{R}$.
   - ▷ **Solution homogène.** $y_h(x) = Ce^{2x}$ avec $C \in \mathbb{R}$.
   - ▷ **Solution particulière.** On cherche $y_p = \alpha x + \beta$ : $y_p' = \alpha$, donc :

     $$\alpha - 2(\alpha x + \beta) = 2x \implies -2\alpha x + (\alpha - 2\beta) = 2x$$

     Par identification : $\alpha = -1$ et $\beta = -\frac{1}{2}$.
     D'où $y_p(x) = -x - \frac{1}{2}$.
   - ▷ **Solution générale.** $y(x) = Ce^{2x} - x - \frac{1}{2}$.
   - ▷ **Condition initiale.** $y(0) = C - \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \implies C = \frac{3}{4}$.

   $$\boxed{y(x) = \tfrac{3}{4}e^{2x} - x - \tfrac{1}{2}}$$

5. Résolvons $y' - \frac{2x-1}{x^2}y = 1$, $y(1) = 1$.
   - ▷ **Existence et unicité.** $a(x) = \frac{2x-1}{x^2}$ et $b(x) = 1$ sont continues sur $]0, +\infty[$ (qui contient $x_0 = 1$) : unique solution sur $]0, +\infty[$.

▷ **Solution particulière.** On cherche $y_p(x) = ax^2 + bx + c$ : $y_p'(x) = 2ax + b$. En substituant dans l'équation multipliée par $x^2$ :

$$x^2(2ax + b) - (2x - 1)(ax^2 + bx + c) = x^2$$

Puis par ar identification, : $c = 0$, $b = 0$ et $a = 1$. D'où $y_p(x) = x^2$.

▷ **Solution homogène.** $y_h(x) = Cx^2e^{1/x}$ avec $C \in \mathbb{R}$.

▷ **Solution générale.** $y(x) = Cx^2e^{1/x} + x^2$.

▷ **Condition initiale.** $y(1) = Ce+1 = 1 \implies C = 0$.

$$\boxed{y(x) = x^2}$$

## 2 EXERCICE

Soit le problème Cauchy $\begin{cases} y'(t) - \sqrt{1+y^2(t)} = t \\ y(0) = 1 \end{cases}$.

Justifier que ce problème de Cauchy admet une unique solution définie sur $\mathbb{R}$.

Correction

On considère le problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y'(t) = t + \sqrt{1+y(t)^2} \quad \forall t \in \mathbb{R} \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

On a ici $f(t, y) = t + \sqrt{1+y^2}$. Vérifions la condition de Lipschitz sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

**Continuité.** $f$ est continue sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ comme somme et composée de fonctions continues.

**Condition de Lipschitz.** Posons $g(y) = \sqrt{1+y^2}$. Pour tous $u, v \in \mathbb{R}$ :

$$|f(t, u) - f(t, v)| = |g(u) - g(v)|.$$

$g$ est dérivable et pour tout $y \in \mathbb{R}$,

$$g'(y) = \frac{y}{\sqrt{1+y^2}}.$$

En utilisant le fait que $y^2 \leqslant 1 + y^2$ (donc $|y| \leqslant \sqrt{1+y^2}$), on obtient pour tout $y \in \mathbb{R}$ :

$$|g'(y)| = \frac{|y|}{\sqrt{1+y^2}} \leqslant 1.$$

D'après l'inégalité des accroissements finis appliquée à $g$ :

$$\begin{aligned} |f(t, u) - f(t, v)| &= |g(u) - g(v)| \\ &\leqslant 1 \times |u - v|. \end{aligned}$$

$f$ est donc lipschitzienne en $y$ sur $\mathbb{R}$ tout entier, uniformément en $t$, avec constante $L = 1$.

**Conclusion.** Le problème de Cauchy admet une unique solution $y \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.

## 3 EXERCICE
## Résolution d'un système différentiel

On se propose de résoudre le système différentiel

$$\begin{cases} y_1'(t) = 3y_1(t) + y_2(t) \\ y_2'(t) = y_1(t) + 3y_2(t) \end{cases} \text{ et } y_1(0) = 1,\ y_2(0) = 0.$$

1. On écrit $Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$. Réécrire ce système sous la forme $Y'(t) = AY(t)$ où $A$ est une matrice carrée de taille 2 à expliciter.
2. Justifier que ce problème de Cauchy admet une unique solution.
3. Montrer qu'il existe $D$ une matrice diagonale et $P$ inversible telles que $A = PDP^{-1}$.
4. **(a)** On écrit $Z = \begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \end{pmatrix}$. Résoudre le système $Z'(t) = DZ(t)$.
   **(b)** En déduire les solutions de $Y'(t) = AY(t)$.
5. Résoudre le problème de Cauchy.

Correction

1. En posant $Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$, le système s'écrit :

$$Y'(t) = AY(t) \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

2. Justifions que ce problème de Cauchy admet une unique solution.

   On pose $f(t, Y) = AY$.

   Cette fonction est continue sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$ et pour tous $U, V \in \mathbb{R}^2$,

   $$\|f(t, U) - f(t, V)\| = \|A(U - V)\| \leqslant \|A\| \, \|U - V\|$$

   $f$ est donc lipschitzienne en $Y$, uniformément en $t$, sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$ avec $L = \|A\|$.

   D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, le problème de Cauchy admet une unique solution sur $\mathbb{R}$.

3. Montrons qu'il existe $D$ diagonale et $P$ inversible telles que $A = PDP^{-1}$.

   **Valeurs propres.** Le polynôme caractéristique est :

   $$\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda - 2)(\lambda - 4).$$

   Les valeurs propres de $A$ sont $\lambda_1 = 2$ et $\lambda_2 = 4$, distinctes : $A$ est donc diagonalisable.

   **Vecteurs propres.** Avec les méthodes habituelles on trouve que $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre de $A$ associé à $\lambda_1$ et $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ un vecteur propre de $A$ associé à $\lambda_2$.

   En posant $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, on a bien $A = PDP^{-1}$.

4. **(a)** Résolvons $Z'(t) = DZ(t)$, soit :

   $$\begin{cases} z_1'(t) = 2z_1(t) \\ z_2'(t) = 4z_2(t) \end{cases}$$

   Ce sont deux équations différentielles linéaires découplées, dont les solutions sont :

   $$z_1(t) = c_1 e^{2t} \text{ et } z_2(t) = c_2 e^{4t}$$

   avec $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

   **(b)** Déduisons les solutions de $Y'(t) = AY(t)$.

   Posons $Y(t) = PZ(t)$.

   Alors $Y'(t) = PZ'(t)$, et comme $A = PDP^{-1}$ :

   $$AY(t) = PDP^{-1} \times PZ(t) = PDZ(t)$$

   Donc

   $$\begin{aligned} Y'(t) = AY(t) &\iff PZ'(t) = PDZ(t) \\ &\iff Z'(t) = DZ(t). \end{aligned}$$

   Ainsi, les solutions de $Y' = AY$ sont exactement les $Y(t) = PZ(t)$ où $Z$ vérifie $Z' = DZ$ :

   $$\begin{aligned} Y(t) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 e^{2t} \\ c_2 e^{4t} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} c_1 e^{2t} + c_2 e^{4t} \\ -c_1 e^{2t} + c_2 e^{4t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

   soit :

   - $y_1(t) = c_1 e^{2t} + c_2 e^{4t}$
   - $y_2(t) = -c_1 e^{2t} + c_2 e^{4t}$

   avec $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

5. Résolvons le problème de Cauchy, avec $y_1(0) = 1$, $y_2(0) = 0$.

   $$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ -c_1 + c_2 = 0 \end{cases}$$

   On trouve $c_1 = c_2 = \frac{1}{2}$.

   **Conclusion.** Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

   $$\boxed{y_1(t) = \tfrac{1}{2}e^{2t} + \tfrac{1}{2}e^{4t} \text{ et } y_2(t) = -\tfrac{1}{2}e^{2t} + \tfrac{1}{2}e^{4t}.}$$

## Schémas numériques

**4** EXERCICE

On étudie l'équation différentielle :

$$\begin{cases} y'(t) = -t^2\, y(t)\, t, \quad \forall t \in [0, 2] \\ y(0) = y_0 = 1 \end{cases}$$

Calculer deux itérations avec un pas $h = 0.3$ pour Euler explicite, point milieu puis Runge-Kutta 4.

Correction

On considère $f(t, y) = -t^3 y$, $t_0 = 0$, $y_0 = 1$, $h = 0{,}3$.

### Méthode d'Euler explicite

Rappel du schéma : $y_{k+1} = y_k + h\, f(t_k, y_k)$.

**Étape 1** ($t_0 = 0 \to t_1 = 0{,}3$)**.**

$$f(t_0, y_0) = -0^3 \times 1 = 0$$

$$y_1 = y_0 + h \times 0 = 1 + 0{,}3 \times 0 = 1$$

**Étape 2** ($t_1 = 0{,}3 \to t_2 = 0{,}6$)**.**

$$f(t_1, y_1) = -(0{,}3)^3 \times 1 = -0{,}027$$

$$y_2 = y_1 + h \times (-0{,}027) = 1 + 0{,}3 \times (-0{,}027) = 0{,}9919$$

### Méthode du point milieu

Rappel du schéma :

$$y_{k+1} = y_k + h\, f\left(t_k + \tfrac{h}{2},\ y_k + \tfrac{h}{2} f(t_k, y_k)\right).$$

**Étape 1 ($t_0 = 0 \to t_1 = 0{,}3$).**

$$f(t_0, y_0) = 0$$

$$t_0 + \tfrac{h}{2} = 0{,}15 \text{ et } y_0 + \tfrac{h}{2} \times 0 = 1$$

$$f(0{,}15,\ 1) = -(0{,}15)^3 \times 1 = -0{,}003375$$

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + h \times (-0{,}003375) \\ &= 1 - 0{,}0010125 \\ &= 0{,}9989875. \end{aligned}$$

**Étape 2 ($t_1 = 0{,}3 \to t_2 = 0{,}6$).**

$$f(t_1, y_1) = -(0{,}3)^3 \times 0{,}9989875 \approx -0{,}0269727$$

$$t_1 + \tfrac{h}{2} = 0{,}45 \text{ et } y_1 + \tfrac{h}{2} \times (-0{,}0269727) \approx 0{,}9949416$$

$$\begin{aligned} f(0{,}45,\ 0{,}9949416) &= -(0{,}45)^3 \times 0{,}9949416 \\ &\approx -0{,}0906640. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + h \times (-0{,}0906640) \\ &\approx 0{,}9989875 - 0{,}0271992 \\ &\approx 0{,}9717883. \end{aligned}$$

### Méthode de Runge-Kutta 4

Rappel du schéma : avec

- $k_1 = f(t_k, y_k)$
- $k_2 = f\left(t_k + \tfrac{h}{2},\ y_k + \tfrac{h}{2} k_1\right)$
- $k_3 = f\left(t_k + \tfrac{h}{2},\ y_k + \tfrac{h}{2} k_2\right)$
- $k_4 = f(t_k + h,\ y_k + h k_3)$

$$y_{k+1} = y_k + \tfrac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

**Étape 1 ($t_0 = 0 \to t_1 = 0{,}3$).**

$$\begin{aligned} k_1 &= f(0, 1) = 0. \\ k_2 &= f(0{,}15,\ 1) = -0{,}003375. \\ k_3 &= f(0{,}15,\ 1 - 0{,}15 \times 0{,}003375) \\ &\approx f(0{,}15,\ 0{,}9994938) \\ &\approx -0{,}0033733. \\ k_4 &= f(0{,}3,\ 1 - 0{,}3 \times 0{,}0033733) \\ &\approx f(0{,}3,\ 0{,}9989880) \\ &\approx -0{,}0269727. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_1 &= 1 + \tfrac{0{,}3}{6}(0 - 2 \times 0{,}003375 - 2 \times 0{,}0033733 - 0{,}0269727) \\ &\approx 0{,}9979765 \end{aligned}$$

**Étape 2 ($t_1 = 0{,}3 \to t_2 = 0{,}6$).**

$$\begin{aligned} k_1 &= f(0{,}3,\ 0{,}9979765) \approx -0{,}0269454. \\ k_2 &= f(0{,}45,\ 0{,}9979765 - 0{,}15 \times 0{,}0269454) \\ &\approx f(0{,}45,\ 0{,}9939348) \\ &\approx -0{,}0905723. \\ k_3 &= f(0{,}45,\ 0{,}9979765 - 0{,}15 \times 0{,}0905723) \\ &\approx f(0{,}45,\ 0{,}9843907) \\ &\approx -0{,}0897026. \\ k_4 &= f(0{,}6,\ 0{,}9979765 - 0{,}3 \times 0{,}0897026) \\ &\approx f(0{,}6,\ 0{,}9710654) \\ &\approx -0{,}2097502. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_2 &= 0{,}9979765 + \tfrac{0{,}3}{6}(-0{,}0269454 - 2 \times 0{,}0905723 \\ &\quad - 2 \times 0{,}0897026 - 0{,}2097502) \\ &\approx 0{,}9681143. \end{aligned}$$

### Récapitulatif

| $t_k$ | Euler explicite | Point milieu | RK4 |
|---|---|---|---|
| $t_1 = 0{,}3$ | 1,00000 | 0,99899 | 0,99798 |
| $t_2 = 0{,}6$ | 0,99190 | 0,97179 | 0,96811 |

## 5 EXERCICE

On considère le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y''(t) + t\, y'(t) + (1 + t)\, y(t) = t^2 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}.$$

1. Mettre cette équation différentielle sous la forme $Y'(t) = f(t, Y(t))$.
2. Effectuer deux étapes du schéma d'Euler explicite avec un pas $h = \frac{1}{2}$.

   Déterminer les approximations de $y$, $y'$ et $y''$ aux points $t_1 = \frac{1}{2}$ et $t_2 = 1$.

Correction

1. Posons $Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$ avec $y_1 = y$ et $y_2 = y'$. Alors $y_1' = y_2$, et d'après l'équation :

$$\begin{aligned} y_2' &= y'' \\ &= t^2 - t\,y' - (1+t)y \\ &= t^2 - t\,y_2 - (1+t)y_1. \end{aligned}$$

On obtient donc le système $Y'(t) = f(t, Y(t))$ avec :

- ▷ $Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$
- ▷ $f(t, Y) = \begin{pmatrix} y_2 \\ t^2 - t\,y_2 - (1+t)y_1 \end{pmatrix}$
- ▷ $Y(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

2. Effectuons deux étapes du schéma d'Euler explicite

$$Y_{k+1} = Y_k + hf(t_k, Y_k),$$

avec $h = \frac{1}{2}$, $t_0 = 0$, $Y_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

**Étape 1 : de $t_0 = 0$ à $t_1 = \dfrac{1}{2}$.**

$$f(t_0, Y_0) = f(0, (0,1)) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Y_1 = Y_0 + h\,f(t_0, Y_0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

On obtient donc les approximations en $t_1 = \frac{1}{2}$ :

$$y(t_1) \approx \tfrac{1}{2} \text{ et } y'(t_1) \approx 1$$

On en déduit une approximation de $y''(t_1)$ en réinjectant ces valeurs dans l'équation d'origine :

$$y''(t_1) \approx t_1^2 - t_1\,y'(t_1) - (1+t_1)y(t_1) = -1$$

**Étape 2 : de $t_1 = \dfrac{1}{2}$ à $t_2 = 1$.**

$$f(t_1, Y_1) = f\left(\tfrac{1}{2}, (\tfrac{1}{2}, 1)\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$Y_2 = Y_1 + h\,f(t_1, Y_1) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} + \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

On obtient donc les approximations en $t_2 = 1$ :

$$y(t_2) \approx 1 \text{ et } y'(t_2) \approx \tfrac{1}{2}$$

et, de même que précédemment :

$$y''(t_2) \approx t_2^2 - t_2\,y'(t_2) - (1+t_2)y(t_2) = -\tfrac{3}{2}$$

**Récapitulatif.**

| $t_k$ | $y(t_k)$ | $y'(t_k)$ | $y''(t_k)$ |
|---|---|---|---|
| $t_1 = 1/2$ | $1/2$ | $1$ | $-1$ |
| $t_2 = 1$ | $1$ | $1/2$ | $-3/2$ |

## 6 EXERCICE

Soit $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. On considère le problème de Cauchy

$$(S) \begin{cases} y'(t) = -ay(t) + b & t \in \mathbb{R}_+ \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

1. **(a)** Justifier proprement l'existence d'une unique solution exacte de $(S)$.
   **(b)** Déterminer cette solution exacte.
   **(c)** Déterminer la limite de cette solution lorsque $t \to +\infty$.
2. Écrire le schéma d'Euler explicite pour $(S)$ (avec un pas $h > 0$ quelconque).
3. Calculer la solution numérique $y_k$ en fonction de $k$ $h$, $a$ et $b$.
4. Quelle condition doit satisfaire $h$ pour que, quel que soit $y_0$, $y_k$ tende vers $\lim\limits_{t\to+\infty} y(t)$ ?

Correction

1. **(a)** On pose $f(t, y) = -ay + b$. Cette fonction est continue sur $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$ et pour tous $u, v \in \mathbb{R}$,

$$|f(t,u) - f(t,v)| = |-a(u-v)| = a|u-v|$$

$f$ est donc lipschitzienne en $y$, uniformément en $t$, avec constante $L = a$, sur $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$.
D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, le problème $(S)$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}_+$.

**(b)** **Solution homogène.** $y_h(t) = Ce^{-at}$ avec $C \in \mathbb{R}$.

**Solution particulière.** On cherche $y_p = k$ constante : $0 = -ak + b \implies k = \frac{b}{a}$.
**Solution générale.** Pour tout $t \in \mathbb{R}_+$,

$$y(t) = Ce^{-at} + \tfrac{b}{a}.$$

**Condition initiale.** $y(0) = C + \frac{b}{a} = y_0 \implies C = y_0 - \frac{b}{a}$.
Donc pour tout $t \in \mathbb{R}_+$,

$$\boxed{y(t) = \left(y_0 - \tfrac{b}{a}\right) e^{-at} + \tfrac{b}{a}}.$$

**(c)** Comme $a > 0$, on a $e^{-at} \to 0$ quand $t \to +\infty$, donc :

$$\lim_{t\to+\infty} y(t) = \frac{b}{a}$$

**2.** Écrivons le schéma d'Euler explicite pour $(S)$, avec un pas $h > 0$ :

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= y_k + h\, f(t_k, y_k) \\ &= y_k + h(-a y_k + b) \\ &= (1 - ah) y_k + hb. \end{aligned}$$

**3.** Calculons $y_k$ en fonction de $k$, $h$, $a$, $b$.
On a la suite récurrente

$$y_{k+1} = (1 - ah) y_k + hb$$

**Point fixe.** Cherchons $\ell$ tel que $\ell = r\ell + c$, soit $\ell(1 - r) = c$, c'est-à-dire $\ell \times ah = hb$, d'où $\ell = \frac{b}{a}$.
**Suite décalée.** Posons $z_k = y_k - \frac{b}{a}$. Alors :

$$\begin{aligned} z_{k+1} &= y_{k+1} - \frac{b}{a} \\ &= (1 - ah) y_k + hb - \frac{b}{a} \\ &= (1 - ah)\left(y_k - \frac{b}{a}\right) \\ &= (1 - ah) z_k. \end{aligned}$$

$(z_k)$ est donc géométrique de raison $(1 - ah)$ : $z_k = (1 - ah)^k z_0 = (1 - ah)^k \left(y_0 - \frac{b}{a}\right)$.
**Conclusion.**

$$\boxed{y_k = (1 - ah)^k \left(y_0 - \frac{b}{a}\right) + \frac{b}{a}.}$$

**4.** D'après l'expression précédente, $y_k \to \frac{b}{a}$ pour tout $y_0$ si et seulement si $(1 - ah)^k \to 0$ quand $k \to +\infty$. Ceci équivaut à :

$$\begin{aligned} |1 - ah| < 1 &\iff -1 < 1 - ah < 1 \\ &\iff 0 < ah < 2 \\ &\iff 0 < h < \frac{2}{a}. \end{aligned}$$

**Conclusion.** La condition recherchée est :

$$\boxed{0 < h < \frac{2}{a}}$$